국립광주과학관, 2026 마이AI랩(LAB) 「AI-이음 프로젝트」 공모전

프로젝트 세부계획서

1. 프로젝트 주제

주제명 : 「돌봄이음」 (광주다움 통합돌봄 현장인력을 위한 AI 기록·연계 보조 서비스)

◦ 돌봄인력이 방문 직후 남긴 30초 내외의 음성 구술을 AI가 돌봄기록 초안·기관 간 인수인계 브리핑·이상징후 알림 초안으로 변환하는 모바일 웹 서비스

◦ **70개 서비스 제공기관, 1,200여 명의 인력이 하나의 대상자를 함께 돌보는** 다기관 협업 구조

2. 제안배경

가. 광주광역시가 먼저 겪은 통합돌봄의 병목

◦ 광주광역시는 2023년 전국 최초로 「광주다움 통합돌봄」을 시행했으며, 현재 96개 동 행정복지센터와 70개 서비스 제공기관, 약 1,200명의 인력이 협업 중

◦ 하지만, 여러 기관이 한 어르신을 함께 돌보면서 기록이 기관별 수첩·시스템에 흩어지고, 담당자가 바뀌면 돌봄 맥락이 끊기는 문제가 발생한다.

◦ 통합돌봄을 가장 먼저 시작한 만큼, 다기관 협업의 구조적 병목에도 가장 먼저 도달

나. 기록에 쓰는 시간은 곧 돌봄의 손실

◦ 돌봄인력은 방문 후 기록 작성, 특이사항 보고 등 행정업무를 별도로 수행해야 함

◦ 고령인구는 증가하지만 돌봄인력은 부족한 상황에서 기록에 소요되는 시간을 줄이는 것은 곧 돌봄에 투입할 시간을 늘리는 것

다. 전국 확산이 시작된 지금이 개입의 적기

◦ 2026년 3월 「의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률」이 전국 시행되면서, 전국 지자체가 광주가 먼저 경험한 다기관 통합돌봄의 과제에 진입

◦ 따라서 광주에서 현장 검증된 기록·연계 도구는 전국 통합돌봄 확산에 활용될 수 있음

라. 기존 서비스와의 차별성

기존 서비스	"돌봄이음"	차별성
기관 내부 인력관리·급여정산 또는 독거노인 안부확인 중심	여러 기관이 하나의 대상자를 함께 돌보는 상황에서 기관별 기록을 연결·통합하고, 인수인계까지 지원	기관 단위 관리가 아닌 **'대상자 중심의 기록 연결·연계'**에 초점을 둔 **AI 기반 보조 서비스**



3. 제안사업의 목표

구 분	현재(As-Is)	목표(To-Be)
기 록	메모 후 시스템 재입력	**30초 구술 → 기록 초안 자동 생성**
연 계	기관별 기록 단절	**대상자별 통합 인수인계 브리핑**
안 전	위험신호를 개인의 판단에 의존	**AI가 위험신호를 표시하고 알림 초안 제시**

가. 정량목표

◦ 기록 **작성시간 50% 이상 단축**

◦ **돌봄인력 5~10명, 2주간 현장 파일럿**

◦ **누적 기록 200건 이상** 생성

◦ AI 기록 초안 현장 **수용률 80% 이상**

◦ **사전 수요조사 20명 이상**

나. 정성목표

◦ 돌봄인력의 행정 부담 감소 및 돌봄시간 확대

◦ 기관 간 정보 단절에 따른 돌봄 공백 축소

◦ 전국 통합돌봄에 적용 가능한 AI 기록·연계 도구의 원형 제시



4. 추진내용



가. MVP 핵심 기능 3종 구성

◦ 음성 → 규격 돌봄기록
- 방문 직후 30초 내외 구술 → STT → 생성형 AI → 규격 기록 초안 자동 생성
- 「노인맞춤돌봄서비스 사업안내」의 기록 항목에 맞춰 구조화
- 기존 기록 시스템을 대체하지 않고 복사·붙여넣기 가능한 텍스트로 제공
- 별도 입력 절차를 최소화하여 이중입력 부담 감소

◦ 기관 간 인수인계 브리핑
- 동일 대상자의 기관별 기록을 시간순 통합·요약
- "지난 2주간 이 어르신에게 무슨 일이 있었는가?"를 한눈에 파악
- 담당자 교체·기관 간 연계·사례회의 시 돌봄 맥락 소실 최소화

◦ 이상징후 플래깅 및 연계 알림 초안
- 기록 속 약 미복용·식사량 감소·낙상·정서적 위축·방문 거부 등 위험 신호 탐지·표시
- 담당자 또는 연계기관에 전달할 알림 문안 초안 자동 제시
- AI는 위험을 최종 판정하지 않고 '확인이 필요한 신호'를 제시하는 보조 역할로 한정

나. 기술구현

◦ **(모바일 웹)** 별도 앱 설치 없이 브라우저에서 즉시 사용

◦ **(한국어 STT)** 돌봄인력 본인의 구술을 입력하여 어르신 음성·난청 등에 따른 인식 오류 최소화

◦ **(생성형 AI)** 비정형 구술의 기록 구조화·다건 기록 요약 및 위험신호 분류

◦ **(개인정보 보호)** 음성 원본 미저장, 개인식별정보 비저장, 참여자 사전동의 적용 등

다. 현장검증

◦ **현행 업무분석**
- 보건복지부「2026년 노인맞춤돌봄서비스 사업안내」및 광주광역시「광주다움 통합돌봄 우수사례집」분석
- 실제 업무·기록체계에 맞춰 서비스 출력 형식 설계

◦ **사전 수요조사**
- 돌봄인력 대상 기록 작성 실태 및 현장 요구사항 조사
- 조사 결과를 기능 우선순위 및 서비스 설계에 반영

◦ **현장 파일럿**
- 광주 북구·노인복지관·노인맞춤돌봄서비스 수행기관 등 실증 협력기관 확보
- 돌봄인력 5~10명 대상 실사용 검증
- 기록시간 단축·기록 초안 수용률 등 정량 성과 측정

라. 추진일정



5. 예상되는 어려움 및 극복방안

가. 실증기관 섭외 지연
◦ 광주 북구를 1순위로 접촉하고, 노인복지관·수행기관 등 복수 기관을 동시에 협의하여 섭외 지연에 대응
◦ 기관 섭외가 어려울 경우 요양보호사·생활지원사 개인 참여 방식으로 파일럿 대체

나. 음성인식 정확도 저하
◦ 어르신이 아닌 돌봄인력의 구술을 입력하여 방언·난청 등 인식 오류 최소화
◦ STT 결과를 생성형 AI가 문맥 기반으로 보정하고, 음성 입력 실패 시 텍스트 직접 입력 병행

다. 개인정보·민감정보 유출 위험
◦ 음성 원본 및 개인식별정보 미저장, 가명처리 원칙 적용
◦ 현장 실증 전 참여자 사전동의 확보

라. 기존 시스템과의 중복·이중입력 우려
◦ 기존 시스템을 대체하지 않고 기록 초안 생성 보조도구로 운영

◦ 결과물을 복사·붙여넣기 가능한 규격 텍스트로 제공하여 기존 업무 흐름에 자연스럽게 연계

마. 7주 내 개발 완료의 어려움

◦ MVP를 핵심 기능 3종으로 한정하고, **(기능 ①)** 음성→기록 초안을 최소 완성요건으로 우선 개발

◦ 이후 **(기능 ②)** 이상징후 플래깅 → **(기능 ③)** 인수인계 브리핑 순으로 단계적 개발

◦ 자체 개발을 통해 외주에 따른 일정 리스크 최소화

바. AI 생성 결과의 부정확성

◦ 모든 AI 결과를 최종본이 아닌 '초안'으로 제공하고 현장인력이 확인·수정 후 사용

◦ 이상징후 역시 '판정'이 아닌 '확인 필요 신호'로 표시하여 AI의 판단을 보조 역할로 제한

6. 기대효과

가. 지역사회 변화

◦ **(돌봄인력)** 기록·행정시간 감소 → 돌봄시간 확대

◦ **(참여기관)** 기록 공유·인수인계 개선 → 기관 간 정보 단절 및 돌봄 공백 감소

◦ **(돌봄 대상자)** 위험신호 조기 발견·연계 → 대응 지연 및 돌봄 공백 감소

나. 확산 가능성

◦ **(전국 확산)** 2026년 전국 통합돌봄 시행에 따른 다기관 협업 확대 → 광주 검증 모델의 타 지자체 확산 가능

◦ **(시범 운영)** 광주와 생활권을 공유하고 고령화율이 높은 전남·전북

◦ **(지속 운영)** 사업 종료 후 웹 서비스 형태로 운영 → 광주광역시·광주복지재단 등 공공 영역과 연계하여 공익 도구로 활용 검토

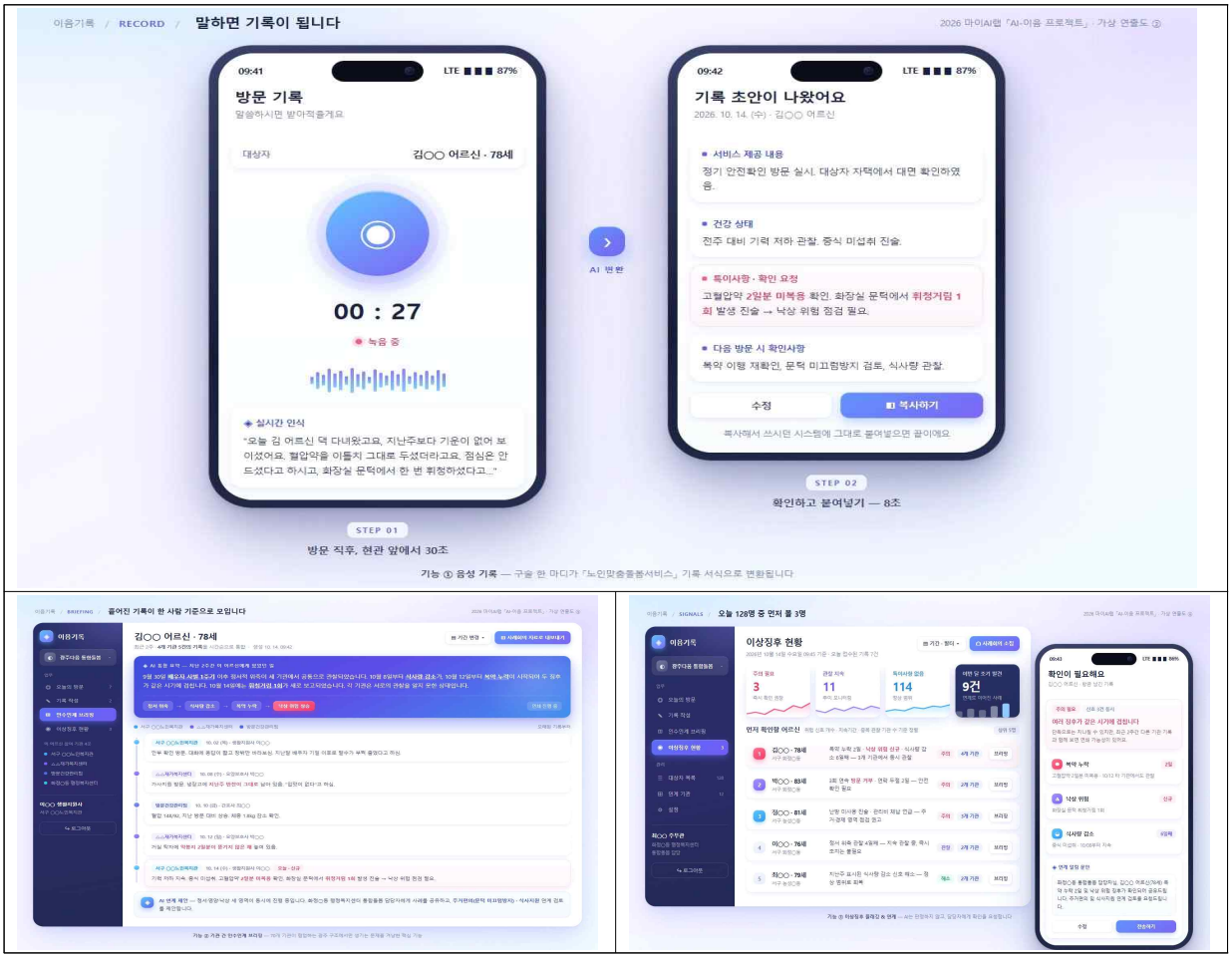
다. 사회적 가치

◦ **(노동환경 개선)** 기록 부담 감소 → 돌봄에 더 많은 시간과 역량을 투입

◦ **(지속가능성 확보)** 돌봄업무 부담 완화 → 초고령사회에 대응하는 지속가능한 돌봄 기반 마련

◦ **(확장가능성)** 통합돌봄 지역에서 검증 → 전국 통합돌봄에 적용 가능한 AI 기록·연계 도구로 확산

7. 가상 연출도(이미지)



8. 지원금 활용계획

개발은 직접 수행하므로 외주 비중을 최소화하고, 서비스 구현에 직접 소요되는 API 사용료와 현장 실증 비용에 집중 편성 **(총 3,000,000원)**

- **재료비(1,500,000원)**
  - 생성형 AI API 사용료 (개발 및 현장 실증) : 700,000원
  - 음성인식(STT) API 사용료 : 300,000원
  - 클라우드 호스팅 및 데이터베이스 사용료 (9~12월) : 200,000원
  - 사전 수요조사 및 현장 실태조사 등을 위한 물품구입비 : 300,000원
- **지급자문료(500,000원)**
  - 전문가 자문 및 멘토링비 : 500,000원
- **용역비(300,000원)**
  - 서비스 UI/UX 디자인 부분 외주(개발은 자체 수행) : 300,000원
- **국내여비(500,000원)**
  - 통합돌봄 선행사례 조사 출장 : 200,000원
  - 실증기관 방문 및 중간·성과발표 참석 : 300,000원
- **홍보비(200,000원)**
  - 서비스 소개 페이지 및 성과 시연 영상제작 : 200,000원